

類題演習 — ケーリー・ハミルトンの定理と行列多項式

以下の各問に答えよ。ケーリー・ハミルトンの定理 (A の固有多項式 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ に対し $\varphi(A) = O$ が成り立つ) を用いて次数下げを行い、計算過程を示すこと。

問 1. 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ について、ケーリー・ハミルトンの定理を用いて $A^5 - A^2 - 16A$ を計算せよ。

問 2. 行列 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ について、 λ^6 を B の固有多項式で割った余りを用いて B^6 を求めよ。

問 3. 行列 $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ について、ケーリー・ハミルトンの定理を用いて C^4 を計算せよ。